TIABENDAZOL + FLUDIOXONIL + METALAXIL - M

Marcas comerciales: APRON MAXX ADVANCED - MAXIM EVOLUTION.

Nomenclatura Química:
tiabendazol: 2-(4-tiazolil-benzimidazol)
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester
Clasificación Química: bencimidazol + fenilpirrol + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida (que se utiliza como terápico para el tratamiento de las semillas).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Diplodia spp.)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Enfermedades de suelo y semilla (*Cladosporium spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Podredumbre de tallo y raíz (*Fusarium verticillioides)*	100 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 800-1200 cm3/100 kg de semillas
Maní	Damping off (*Fusarium spp.)* Damping off y Enfermedades de las raíces (*Fusarium solani)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Hongo del suelo (*Aspergillus flavus)* Hongos del suelo (*Sclerotium rolfsii)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Podredumbre de la semilla y dumping off (*Phytophthora spp.)* Sclerotinia (*Sclerotium minor)*			Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 700-750 cm3/100 kg de semillas.
Soja	Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off			Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 400 - 500 cm3/100 kg de semillas.

	(*Pythium spp.)* Hongos de la semilla (*Macrophomina phaseolina)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Podredumbre de la semilla y dumping off (*Colletotrichum spp.)* Podredumbre de la semilla y dumping off (*Phytophthora spp.)*			
Garbanzo	Damping off y Enfermedades de las raíces (Pythium spp.; Penicillium spp.; Fusarium spp.; Rhizoctonia spp.) (*Grupo)* Hongos de la semilla (Alternaria spp.; Aspergillus spp.; Ascochyta rabiei; Rhizopus spp.) (*Grupo)*			Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 400 - 500 cm3/100 kg de semillas.
Arveja o alverja	Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Pythium spp.)* Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Rhizoctonia spp.)*			Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 400-500 cm3/100 kg de semillas

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida de amplio espectro, terápico para el tratamiento de semillas de arveja, maíz, maní, soja y garbanzo. Protege la germinación, favorece el adecuado desarrollo inicial del cultivo y permite el establecimiento de un óptimo stand de plantas.
Combina en su formulación tres principios activos, con diferentes modos de acción y eficacia. Su acción sistémica y de contacto le permite controlar distintas clases de patógenos ("damping-off", enfermedades de las raíces, y hongos de la semilla).
Puede formar parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas de arveja, maíz, maní, soja y garbanzo en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis elegida sobre agua limpia en cantidad necesaria, hasta alcanzar el siguiente volumen de dilución:

Arveja
-100 cm3 formulado + 300-400 cm3 agua
Maíz
-100 cm3 formulado + 700-1100 cm3 agua
Maní
100 cm3 formulado + 600-650 cm3 agua
Soja
-100 cm3 formulado + 300-400 cm3 agua
Garbanzo
-100 cm3 formulado + 300-400 cm3 agua

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Agitar el producto. Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
-Agregar la cantidad requerida de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
-Mezclar para asegurar una mezcla homogénea. Otros productos compatibles pueden ser adicionados, manteniendo constante la agitación.
-Completar con el volumen remanente de agua.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
-Usar siempre agua limpia.
-Se debe calibrar el equipo de tratamiento con la dilución final.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de arveja, maíz, maní, soja y garbanzo. Para obtener una buena protección de las semillas, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada una de ellas quede cubierta adecuadamente.
Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo o por lote (batch). No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con la semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad:
Antes de utilizarlo en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): B1:1 (FRAC) + E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección, puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

DL 50 oral (ratas): > 5000 mg/kg
DL 50 dermal (ratas): > 5050 mg/kg
CL 50 inhalación aguda (ratas): > 2,62 mg/l

No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.

Síntomas de intoxicación aguda: no se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es virtualmente no tóxico para abejas.
Es prácticamente no tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.

APRON MAXX ADVANCED	SYNGENTA AGRO	36451	FS	15% + 2.5% + 2%	IV
MAXIM EVOLUTION	SYNGENTA AGRO	36890	FS	15% + 2.5% + 2%	IV